

Bab 25

Teknik Pemuliaan Kelapa Sawit

Dalam dunia botani, semua tumbuhan diklasifikasikan untuk memudahkan dalam identifikasi secara ilmiah. Metode pemberian nama ilmiah ini dikembangkan oleh Carolus Linnaeus (Latin).

Tanaman kelapa sawit diklasifikasikan sebagai berikut.

- Divisi : Embryophyta siphonagama
- Kelas : Angiospermae
- Ordo : Monocotyledonae
- Famili : Arecaceae (dahulu disebut Palmae)
- Subfamili : Cocoideae
- Genus : Elaeis
- Spesies : 1. *E. guineensis* Jacq.
2. *E. oleifera* (H.B.K.) Cortes
3. *E. odora*

Kelapa sawit (*E. guineensis*) diusahakan secara komersial di Afrika, Amerika Selatan, Asia Tenggara, Pasifik Selatan, serta beberapa daerah lain dengan skala yang lebih kecil. Tanaman kelapa sawit berasal dari Afrika dan Amerika Selatan, tepatnya Brazil. Di Brazil, tanaman ini dapat ditemukan tumbuh secara liar di sepanjang tepi sungai. Kelapa sawit yang termasuk dalam subfamili Cocoideae merupakan tanaman asli Amerika Selatan, termasuk spesies *E.oleifera* dan *E.odora*. Walaupun demikian, salah satu subfamili Cocoideae adalah tanaman asli Afrika. Zeven (1965) memastikan asal *E. guineensis* berdasarkan hasil deskripsi para ahli botani sebelumnya

dan para penjelajah di benua Afrika. Nama-nama kelapa sawit dalam bahasa daerah di kedua sisi lautan Atlantik mengacu pada nama Afrika.

Secara linguistik, nama kelapa sawit di Suriname merupakan perubahan dari kata Afrika, *Yoruba*, *Fanti-Twi*, dan *Kikongo*. Sementara itu, nama di Brazil, *Dende* kemungkinan merupakan perubahan dari kata *Ndende* di Kimbudu, Angola. Selain itu, tanaman ini juga diperkuat dengan penemuan fosil polen dari kala Miosen di delta Nigeria yang bentuknya sangat mirip polen kelapa sawit sekarang. Spesies-spesies liar yang ada di Amerika diasumsikan keluar dari Afrika mengikuti perjalanan manusia pada masa prasejarah.

Kelapa sawit Afrika diklasifikasikan oleh Jacquin (1763) sebagai *E. guineensis* dengan jumlah kromosom $n = 16$ atau $2n = 2x = 32$. Spesies kelapa sawit Amerika Selatan mula-mula dinamakan sebagai *E. melanococca*, tetapi diganti oleh Bailey (1940) menjadi *Corozo oleifera*. Atas pertimbangan bahwa spesies ini dapat disilangkan dengan *E. guineensis*, Wessls-Boer (1965) menggolongkannya sebagai genus *Elaeis* dan namanya diganti menjadi *E. oleifera* (Pahan, 2008).

Wessls-Boer (1965) juga menambahkan spesies yang ketiga pada genus *Elaeis*, yaitu *E. odora* (dulu dikenal dengan *Barcell odora*). Spesies ini berbeda dengan kedua *Elaeis* lainnya karena mempunyai infloresen biseksual, yaitu bunga betina pada dasar *spikelet* yang terbawah dan bunga jantan di atasnya. Uniknya, hal ini kadang-kadang juga ditemui pada *E. guineensis* dan *E. oleifera* dan dikenal sebagai gejala abnormal (Pahan, 2008).

Kelapa sawit Afrika telah berhasil didomestikasikan di Afrika Barat pada sekitar abad ke-16 dan ke-17 atau jauh pada periode sebelumnya. Senyawa kimia yang serupa dengan minyak sawit telah ditemukan pada makam-makam orang mesir pada tahun 3.000 Sebelum Masehi.

Perkembangan industri kelapa sawit telah dipaparkan secara jelas oleh Hartley (1988). Ekspor minyak dan inti sawit dari Afrika dimulai pada abad ke-19. Pada masa itu, sumber minyak hanya berasal dari tanaman kelapa sawit yang tumbuh liar ini akhirnya berkembang menjadi perkebunan rakyat. Perkebunan besar yang pertama mulai berkembang di Sumatera dan Malaysia pada awal abad ke-19, kemudian diikuti oleh Congo Belgia (sekarang Zaire) dan negara-negara Afrika Barat lainnya pada tahun 1920-an (Pahan, 2008).

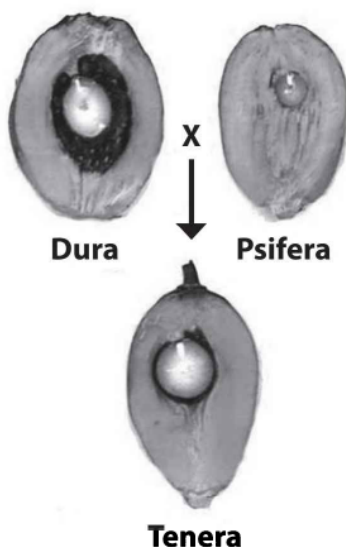
Kelapa sawit pertama kali diintroduksi ke Indonesia oleh pemerintah kolonial Belanda pada tahun 1848, tepatnya di Kebun Raya Bogor (*s'Lands*

Plantentuin Butenzorg). Pada tahun 1876, Sir Yoseph Hooker mencoba menanam 700 bibit tanaman kelapa sawit di Labuhan Deli, Sumatera Utara. Sayangnya, 10 tahun kemudian, tanaman yang benihnya dibawa dari Kebun Raya Kew (London) ini ditebang habis dan diganti dengan tanaman kelapa. Sesudah tahun 1911, K. Schadt seorang berkebangsaan Jerman dan M. Adrien Hallet berkebangsaan Belgia mulai memelopori budi daya tanaman kelapa sawit. Schadt mendirikan perusahaan perkebunan kelapa sawit di Tanah Ulu (Deli), sedangkan Hallet di daerah Pulau Raja (Asahan) dan Sungai Liput (Aceh). Sejak itulah, mulai dibuka perkebunan-perkebunan baru. Pada tahun 1938, di Sumatera diperkirakan sudah ada 90.000 ha perkebunan kelapa sawit.

Pada saat ini, perkebunan kelapa sawit telah berkembang lebih jauh sejalan dengan kebutuhan dunia akan minyak nabati dan produk industri *oleochemical*. Produk kelapa sawit merupakan komponen penting dalam perdagangan minyak nabati dunia.

A. Pemuliaan Kelapa Sawit

Tujuan pemuliaan kelapa sawit adalah meningkatkan produktivitas dan rendemen minyak (CPO), mendapatkan pohon yang pertumbuhan meningginya lambat, toleran terhadap penyakit, responsif terhadap pemupukan, tandan lebih berat, komposisi buah dan minyak lebih baik, tangkai tandan buah (*stalk*) lebih pendek sehingga panen lebih mudah, dan adaptasi baik.



Sebelum menetapkan arah penelitian maka perlu dikaji sebaik-baiknya tujuan yang akan dicapai dan karakter bagaimana yang diinginkan dan apakah karakter tersebut diwariskan. Pengamatan karakter ini dilaksanakan dengan baik karena diperlukan waktu 8—10 tahun baru dapat dipastikan suatu persilangan baik untuk digunakan. Pengamatan di pembibitan (satu tahun) perlu dilakukan untuk melihat pertumbuhannya. Pengamatan biasanya dilakukan tiga

Gambar 25.1. Cangkang Dura dan Psifera serta hasil persilangannya yaitu Tenera

bulan sekali. Pada masa tanaman belum menghasilkan juga perlu dilakukan pengamatan pertumbuhan, awal pembungaan dan *sex-ratio*. Pengamatan ini biasanya dilakukan enam bulan sekali. Setelah tanaman menghasilkan maka perlu pengamatan produksi per pokok setiap minggu selama 4—5 tahun dan analisis tandannya.

Karakter lain yang sering digunakan untuk membedakan tetua dan turunannya adalah ketebalan cangkang. Ketebalan cangkang dikendalikan oleh gen tunggal. Kelapa sawit yang memiliki genotipe homozigot akan bercangkang tebal, homozigot resesif bercangkang tipis dan heterozigot bercangkang diantara keduanya. Dura merupakan representasi genotipe bercangkang tebal dan Pisifera bercangkang tipis. Jika Dura disilangkan dengan Pisifera akan menghasilkan Tenera yang memiliki ketebalan cangkang di antara keduanya (Gambar 22.1). Skema persilangannya adalah sebagai berikut.

Dura x Dura ---> 100% Dura

Dura x Pisifera ---> 100% Tenera

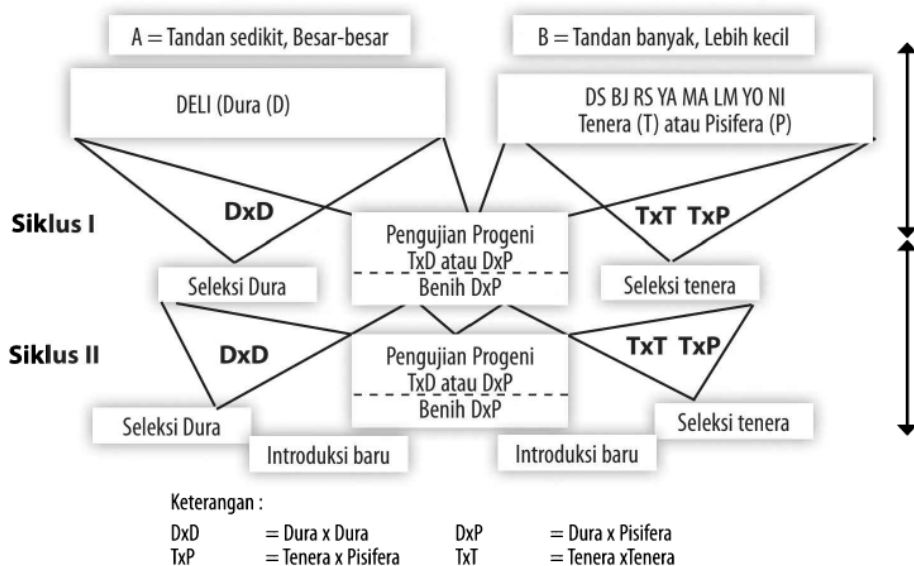
Dura x Tenera ---> 50% Dura + 50% Tenera

Tenera x Pisifera--->50% Tenera + 50% Pisifera

Tenera x Tenera --->25% Dura+ 50% Tenera + 25% Pisifera

Metode pemuliaan kelapa sawit yang digunakan salah satunya adalah menggunakan metode *Recurrent Reciprocal Selection* (Seleksi Berulang Timbal Balik) atau RRS. Metode ini dapat mengetahui daya gabung khusus (*specific combining ability*) dan daya gabung umum (*general combining ability*). Prinsip metode RRS adalah memperbaiki secara serentak daya gabung (*combining ability*) dari 2 grup individu A dan B yang dicirikan dengan: Grup A (Dura) meliputi jenis kelapa sawit yang menghasilkan tandan sedikit tetapi ukuran buah besar. Grup B (Tenera dan Pisifera) adalah kelapa sawit yang menghasilkan banyak tandan tetapi berukuran relatif kecil.

Tanaman-tanaman di dalam grup A dikawinkan dengan tanaman dari grup B dan hibrida yang dihasilkan kemudian diuji pada pengujian progeni. Apabila populasi A dijadikan bahan seleksi maka populasi B sebagai penguji. Sebaliknya bila B sebagai bahan seleksi maka A sebagai penguji. Proses seleksi ini untuk kedua populasi ini berjalan bersamaan. Pengujian dilakukan akan dapat mengklasifikasikan famili (persilangan/lini) dan mendapatkan hibrida terbaik. Tetua yang memberikan hasil terbaik dikawinkan sendiri dan dikawinsilangkan dengan pasangan yang dipilih dari grup yang sama untuk memperoleh populasi baru yang telah diperbaiki (Gambar 25.2).



Gambar 25.2. Skema RRS kelapa sawit yang diterapkan di Balit Marihat

B. Bunga Kelapa Sawit

Kelapa sawit mulai berbunga pada umur 12—14 bulan. Dari setiap ketiak pelepah daun akan keluar satu tandan bunga jantan atau betina. Sering juga dijumpai bunga abnormal seperti bunga banci (hermaprodit) yaitu tandan bunga yang memiliki dua jenis kelamin. Secara morfologi adalah bunga jantan tetapi pada sebagian *spikelet*-nya dijumpai pula bunga betina yang dapat membentuk buah sawit kecil. Selain itu, kadang dijumpai buah *parthenocarp*i, yaitu kepala putik (*stigma*) yang tidak sempurna penyerbukannya sehingga buah yang terbentuk layu dan gugur. Persentase bunga abnormal ini sangat kecil, yaitu kurang dari satu bunga setiap pokok dan tidak semua pokok.

Sex deferensiasi (perbedaan seks) terjadi 17—25 bulan sebelum anthesis (reseptif). Secara visual tandan bunga jantan atau betina baru dapat diketahui setelah muncul dari ketiak pelepah daun, yaitu 1—2 bulan sebelum anthesis (7—8 bulan sebelum matang). Setelah anthesis membutuhkan waktu 5—6 bulan (158—160 hari) matang panen.

Tandan bunga betina dibungkus oleh seludang bunga yang akan pecah 15—30 hari sebelum reseptif. Satu tandan bunga betina memiliki 100—200 *spikelet* dan tiap *spikelet* memiliki 15—20 bunga betina. Bunga betina tidak serentak reseptifnya, membutuhkan waktu 3—5 hari atau lebih. Bunga betina kelapa sawit disajikan pada Gambar 25.3.

Tandan bunga jantan (*inflorescensia*) juga dibungkus oleh seludang bunga yang pecah jika akan anthesis. Tiap tandan bunga memiliki 100—200 *spikelet* yang panjangnya 10—20 cm dan diameternya 1—1,5 cm. Tiap *spikelet* berisi 500—1500 bunga kecil yang akan menghasilkan polen jutaan banyaknya. Tiap tandan bunga jantan akan dapat menghasilkan polen sebanyak 40—60 g. Bunga yang sedang anthesis menghasilkan bau tajam (khas). Bunga jantan kelapa sawit disajikan pada Gambar 25.4.

Pada tanaman muda, jumlah bunga jantan per pokok lebih sedikit dibandingkan dengan tandan bunga betina. Perbandingan ini akan berubah seiring dengan peningkatan umur tanaman. Perbandingan antara jumlah tandan bunga betina dengan jumlah tandan bunga jantan + tandan bunga betina + tandan bunga hermaprodit + tandan lainnya dikenal sebagai *sex-ratio* dan dinyatakan dalam persen. Angka *sex-ratio* ini penting untuk perhitungan bunga dalam estimasi produksi, polinasi bantuan, dan pelepasan serangga penyerbuk.

C. Persilangan Buatan Kelapa Sawit

1. Pemilihan pohon induk

Pemilihan pohon induk tergantung dari tujuan pemuliaan. Misalnya, pohon induk dipilih karena produksinya tinggi atau rendemen baik. Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui karakter pohon induk dan pewarisannya.

Bahan tanaman yang digunakan di Indonesia pada saat ini adalah Tenera, yaitu hasil persilangan antara Deli Dura terpilih dari kebun induk dengan Pisifera hasil pengujian. Pada masa sebelum perang Dunia II bahan tanaman yang dipakai adalah D x D, sejak 1948—1970 menggunakan bahan tanaman D x D, D x T/T x D dan D x P. D x P dipakai mengingat hasil pengujian di blok 17 Dolok Sinumbah menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebagai contoh konsep bahan tanaman yang dipakai pada kebun-kebun HVA pada tahun 1955 adalah 10% D x D + 62% D x T / T x D + 30% D x P (149). Setelah hasil pengujian D x P, D x T atau T x D diketahui dan telah diselusuri pokok ibu (Dura) yang digunakan maka dilakukan pemilihan pokok induk pada kebun induk D x D dari mana pokok tersebut berada. Persilangan atau kawin sendiri D x D yang terpilih ini dicek produksinya secara individu demikian pula dengan hasil analisis tandannya yang dilakukan 6—10 kali per pokok, karakter pertumbuhannya, kepekaan terhadap penyakit, dan kemurniannya atau legitimasinya. Pemilihan dilakukan berdasarkan kriteria yang ditentukan sebagai berikut.



Gambar 25.3. Bunga betina kelapa sawit



Gambar 25.4. Bunga jantan kelapa sawit

Produksi tandan	: X (rata-rata persilangan)
Persentase buah/tandan	: X-S (standar deviasi)
Persentase daging buah/buah	: X (62-65)
Persentase minyak/daging buah	: X
Persentase minyak/tandan	: X-1,5S

Dari Marihat, produksi per pokok Dura yang terpilih diambil harus lebih dari 200 kg/pokok/tahun. Pada kebun induk Dura, biasanya tiap persilangan ditanam sebanyak 75—135 pokok. Banyak pokok yang terpilih tergantung keragamannya, biasanya 25—70 pokok. Pokok induk Dura ini akan dipakai untuk produksi biji dan pemuliaan tanaman lebih lanjut. Kriteria lain seperti di Malaysia ada yang menetapkan, misalnya untuk Dura diperlukan kriteria % daging buah/buah 62%, cangkang/buah 30%, minyak /daging buah kering 75%, inti/buah 4—8% (217, 378, 360, 361).

Pisifera yang dipilih haruslah telah menunjukkan hasil yang baik pada uji coba dengan pasangannya dalam bentuk D x P atau D x T atau T x D. Pisifera yang diuji berasal dari kebun seleksi T x T atau T x P, jika hasil pengamatan Teneranya baik. Pengujiannya dengan Dura dimaksudkan untuk melihat daya gabungannya. Agar dapat diketahui daya gabungannya maka tiap Dura, Tenera, atau Pisifera minimal harus dikawinkan dengan tiga kombinasi sehingga faktor kebetulan dapat diperkecil. Makin banyak kombinasinya akan lebih baik. Pisifera yang baik adalah yang memiliki daya gabung yang baik dengan berbagai Dura. Pisifera turunan SP 540, Pisifera turunan L2T dan Pisifera EX5 misalnya memiliki daya gabung yang baik sekali dengan berbagai Dura. Pada Dura juga dikenal berbagai pokok yang memiliki daya gabung baik misalnya DS 29 D yang berasal dari persilangan 22 (63 V 17 x 63 V 17), TT 221 D, DS 139 D, MA 284 D dan lain-lain. Polen dari Pisifera terpilih dipakai untuk produksi bahan tanaman dan pemuliaan lanjutan. Untuk menilainya, Tenera yang terdapat pada kebun penguji dari mana Pisiferanya berasal harus diamati kemurniannya, pertumbuhannya, kepekaan terhadap penyakit, dan yang lebih penting lagi produksi persilangan tersebut, serta hasil analisa tandannya. Tenera yang baik harus memiliki produksi tandan lebih tinggi dari rata-rata seluruh persilangan, daging buah/buah harus lebih dari 85%, cangkang terhadap buah 10%, inti terhadap buah 4—8 % dan minyak terhadap daging buah basah di atas 55%. Tenera ini harus mampu menghasilkan rendemen minyak secara laboratoris sebesar 26—30 % atau di pabrik sekitar 0,86 kali rendemen laboratoris, yaitu 23—26 %.

Dalam menggunakan kombinasi Dura dan Pisifera harus ada ketentuan dari hasil pengujian Pisifera mana saja yang dapat dikawinkan dengan pokok ibu Dura tertentu dan ada skala prioritasnya. Hal ini disebut sebagai "*crossing plan*". Jika Pisifera prioritas pertama tidak ada dalam persediaan barulah dipergunakan Pisifera yang lainnya yang sudah ditentukan dan seterusnya (51, 263, 378, 379).

2. Pembungkusan bunga

Tandan bunga betina yang berada pada ketiak pelepah daun mulai muncul satu bulan sebelum anthesis. Setelah seludang pecah baru dapat dilihat jenis kelaminnya. Tandan bunga jantan biasanya lebih ramping dan memanjang, sedangkan yang betina lebih pendek dan gemuk. Sebelum dibungkus harus dibersihkan lebih dahulu, yaitu dengan membuang seludang dan membersihkan tangkai tandan (*stalk*). Untuk mempermudah pekerjaan ini biasanya pelepah daun dibengkokkan sedikit ke bawah (ditekan). Kadang-kadang sebagian *spikelet* bunga yang berada di bagian



Gambar 25.6.
Teknik pembungkusan bunga jantan

Gambar 25.5.
Teknik pembungkusan bunga betina



Gambar 25.7. Persiapan polen

bawah dibuang agar kantong pembungkus dapat lebih mudah disarungkan. Setelah dibersihkan dari sampah yang melekat kemudian disemprot dengan insektisida agar binatang kecil seperti semut, spider, dan lain-lain mati. Pembungkus bunga yang terbuat dari kanvas diberi berjendela plastik kemudian disarungkan dan diikat di bagian bawah tangkai tandan setelah sebelumnya dibalut dengan kapas yang dibubuhi insektisida tepung. Sebagai pengikat dipakai karet bekas ban mobil agar lentur tidak mengganggu pertumbuhan tandan. Setelah dibungkus maka di bagian luar pembungkus disemprot kembali dengan insektisida untuk mengusir binatang kecil agar tidak masuk. Kanvas pembungkus berukuran 60 cm x 60 cm (Gambar 25.5 dan Gambar 25.6).

Gambar 25.8.
Penyerbukan buatan
kelapa sawit



Gambar 25.9.
Lima belas hari
setelah diserbuki,
bungkus dibuka

Pekerjaan ini dilakukan 10—15 hari sebelum bunga anthesis. Pelaksananya adalah pollinator. Pollinator ini selain melakukan pekerjaan pembungkusan juga melaksanakan penyerbukan, memanen tandan yang sudah matang, memeriksa kesehatan pokok, dan lain-lain yang menjadi ancaknya. Biasanya tiap pollinator bertanggung jawab atas 60—100 pokok tergantung dari tinggi pokok karena pekerjaan ini harus dilaksanakan dengan memanjat dan pemakaian tangga pindah atau tangga tetap yang dibuat dari besi beton. Setelah tujuh hari, tandan bunga yang telah dibungkus harus diperiksa untuk mengetahui apakah bungkusannya tetap baik (tidak rusak) dan mengetahui kapan anthesis.

3. Penyerbukan

Sebelum penyerbukan buatan, polen yang akan digunakan dipersiapkan lebih dahulu. Polen dipanen dari pokok tetua jantan Pisifera yang sudah ditetapkan. Sama seperti pada tandan bunga betina, sebelum anthesis infloresensia harus dibungkus. Bungkus yang digunakan sedikit berbeda bentuknya. Pada bagian bawahnya ada kantong plastik tempat penyaluran polen. Setelah 10—15 hari pembungkusan, bunga akan anthesis (60—70%). Tandan bunga jantan ini dipotong dan diturunkan dengan tali, kemudian dibawa ke laboratorium dan dikeringkan (dibiarkan) pada ruangan ber AC (*Air Condition*).

Beberapa jam kemudian, bungkus diguncang agar polen turun ke kantong plastik yang ada di bagian bawah (Gambar 25.7). Kantong yang berisi polen dipotong dan diikat rapat untuk diproses lebih lanjut pada peti manipulasi yang telah disterilkan dengan pemanasan lampu ultra violet 1.000 watt. Polen ini disimpan dalam *freezer* (-18°C) dan biasanya tahan disimpan untuk beberapa bulan. Sebelum digunakan harus dicek lebih dahulu viabilitasnya bagi yang sudah agak lama disimpan. Hanya polen yang memiliki daya tumbuh 60% saja yang digunakan.

Sebelum dibawa ke lapangan, polen dimasukkan ke dalam botol plastik. Tiap botol (kapsul) berisi 0,25 g polen dicampur dengan 2,5—3 g *talcum* (bedak). Campuran ini dimasukkan ke dalam botol plastik serbuk dan dibawa ke lapangan untuk diserbukkan.

Bunga yang anthesis 10 hari setelah dibungkus umumnya tidak disebut karena khawatir sebelum pembungkusan sudah diserbuki polen asing. Anthesisnya bunga ditandai dengan adanya bunga yang mekar pada *spikelet* di mana kepala putik berwarna putih-krem, sudah merekah dan memiliki cairan putih kekuningan. Penyerbukan dilakukan bila 60% dari bunga sudah anthesis, jadi tidak perlu menunggu 100%, karena sisanya dalam 1—2 hari kemudian akan anthesis. Sebelum penyerbukan, bagian luar pembungkus disemprot dengan insektisida agar serangga kecil tidak masuk yang mungkin pada tubuhnya melekat polen asing. Jendela plastik dilap dengan alkohol kemudian dilubangi untuk memasukkan ujung botol semprot polen. Polen disemprotkan (*dust*) dari kedua sisi jendela kemudian lubang ditutup dengan plester (Gambar 25.8). Tandan bunga digoyang agar campuran polen dan serbuk menyebar rata jatuh ke kepala putik. Setelah selesai label aluminium yang bertuliskan nomor pokok, no. serbuk, no. Pisifera, tanggal bungkus/serbuk dan nama pollinator diikatkan pada karet dan pengikat. Setelah tiga hari, hasil penyerbukan diperiksa apakah memerlukan penyerbukan ulang.

Setelah 15 hari, bungkus dibuka (Gambar 25.9). Bunga yang busuk dan pembungkus yang koyak (berlubang) tidak boleh diteruskan. Hanya tandan bunga yang pembungkusnya baik saja yang dapat digunakan. Label aluminium kemudian dicucukkan di antara *spikelet* setelah di bagian bawah dibengkokkan. Bunga yang baik belum tentu akan selamat sampai buah matang. Kegagalan dapat terjadi karena luka yang terjadi pada tangkai tandan (*stalk*) waktu pembungkusan, polen yang dipakai daya tumbuhnya rendah, gangguan hama seperti tikus, dan tupai.

Kegagalan dapat mencapai 10% atau lebih. Pada blok yang banyak tikusnya, pada pembungkus kanvas tersebut disarungkan kawat khas. Biasanya 5—6 bulan setelah anthesis tandan sudah matang, ditandai jika ada 1—2 buah luar yang terlepas. Tandan matang dipotong dan dimasukkan ke dalam karung goni dan diberi surat pengantar pengiriman untuk diproses lebih lanjut.

4. Mempersiapkan biji

Tandan yang telah dipanen dibawa ke laboratorium persiapan biji. Kemudian dipisahkan *spikelet*-nya dengan memakai kapak pada ruangan khusus agar jangan bercampur dengan buah lain. *Spikelet* dengan buah yang masih melekat dimasukkan ke dalam peti fermentasi yang terbuat dari kayu berukuran 0,60 m x 0,20 m x 1,00 m selama tiga hari dan sedikit dibasahi agar buah terangsang cepat lepas dari *spikelet*-nya. Buah yang terlepas dari *spikelet* kemudian dimasukkan ke dalam peti fermentasi kedua agar buah sedikit membusuk untuk mempermudah pelepasan daging buah pada proses selanjutnya. Peti ini ukurannya lebih kecil, yaitu 0,50 m x 0,20 m x 0,50 m. Fermentasi juga berlangsung tiga hari. Setelah itu buah dimasukkan ke mesin pengupas daging buah. Di bagian atas dipasang pipa air yang meneteskan air sewaktu drum berputar guna menghanyutkan daging buah yang terkupas, biji kecil sampah, pasir, dan kotoran lainnya. Biji ini kemudian dikeringanginkan beberapa jam kemudian dibersihkan dari serabut yang masih melekat sambil menyortir yang pecah, kecil, dan abnormal lainnya (Gambar 25.10).

Biji yang bersih dihitung dan diberi label, direndam selama 3 menit dalam larutan Dithane dan dikeringanginkan, guna mencegah pertumbuhan cendawan pada kulit biji. Biji dimasukkan ke dalam kantong plastik atau kantong kain dan disimpan minimal satu bulan sebelum dikecambahkan.



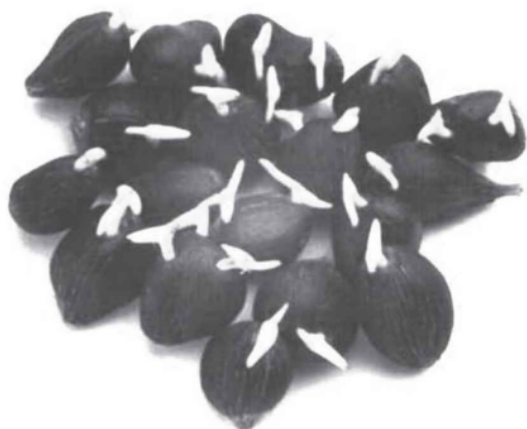
Gambar 25.10. Persiapan dan pembersihan benih

5. Perkecambahan

Biji yang akan dikecambahkan terlebih dahulu diperiksa kadar airnya. Jika kurang dari 18% perlu direndam. Biasanya biji berkadar air 13—15%. Kadar air perlu dinaikkan menjadi 18% dengan melakukan perendaman di dalam air beberapa hari. Biji terlebih dahulu dipindahkan pada kantong plastik yang sengaja diberi lubang beserta labelnya dan direndam dalam bak air. Setelah perendaman, biji dicelupkan ke dalam larutan Dithane 0,1—0,2% selama 3 menit dan dikeringanginkan selama 1 hari.

Biji dikeringanginkan pada ruangan pengeringan dan diletakkan pada kotak beralaskan kawat khas. Kemudian biji dimasukkan ke dalam kantong plastik yang masing-masing berisi 400—500 biji beserta labelnya masing-masing lalu diikat dengan karet pada ujungnya. Kantongan biji ini dimasukkan ke dalam ruangan pemanas (germinator) yang diletakkan pada rak-rak. Germinator adalah ruangan kecil yang dipanaskan secara elektrik yang temperaturnya dikontrol secara otomatis 39—40° C. Setiap minggu kantong plastik diperiksa dan diguncang. Biji yang kelihatan terlalu kering disiram dengan menyemprotkan air. Biji berada dalam ruangan ini selama 40— 60 hari.

Biji dikeluarkan dan direndam dalam bak perendaman selama tiga hari untuk menaikkan kadar air dari 18% menjadi 23%. Biji kemudian dikering-anginkan selama sehari dan kembali dimasukkan ke kantong



Gambar 25.11. Kecambah normal (kiri) dan kecambah tidak normal (kanan)

plastik dan diletakkan pada rak-rak di dalam ruangan perkecambahan yang bertemperatur $26\text{--}28^{\circ}\text{C}$. Setelah $12\text{--}15$ hari, biji mulai berkecambah. Setelah $4\text{--}5$ minggu, persentase kecambah akan mencapai $70\text{--}85\%$ dan ada yang dapat mencapai 90% .

Biji yang tidak tumbuh pada minggu ke-6 diperiksa apakah viabilitasnya masih baik. Jika masih baik dapat dipanaskan kembali selama 20 hari. Dalam pemilihan kecambah yang dilakukan setiap minggu, sekaligus dilakukan sortasi terhadap kecambah yang patah, busuk, terserang cendawan, kerdil, dan abnormal lainnya (dibuang). Kecambah normal dan tidak normal disajikan pada Gambar 25.11.

